



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Mechanism of In-Context Learning in Large Models and Theoretical Construction with Experimental Validation of Knowledge Hallucination Suppression Methods

基于多模态融合的大模型表征学习机制设计研究



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

厚德弘毅，求是笃行

01

基本信息

02

研究背景

03

研究思路

04

研究结果

05

结论启示

目录 CONTENTS



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

厚德弘毅，求是笃行

01

基本信息

BASIC INFORMATION

发表期刊

Journal of Clinical
Neuroscience

发表时间

2025年4月3日

分区

SCI一区

影响因子

9.1

一、研究主题:

聚焦多模态注意力机制的算法创新与复杂场景落地，重点解决跨模态数据对齐、动态注意力分配及复杂环境鲁棒性三大核心问题，构建“算法优化 - 实验验证 - 场景适配”的完整技术体系。

二、学科领域:

交叉学科研究，涵盖人工智能（多模态学习、注意力机制）、计算机视觉（图像特征提取与融合）、自然语言处理（文本语义解析）、信号处理（语音降噪与模态信号优化）及工业 / 医疗信息化（场景落地适配）等领域。

三、目标受众:

学术群体：多模态学习、计算机视觉、NLP 领域的研究人员及研究生；

产业群体：智能制造、智慧医疗、公共安全等领域的技术研发人员与产品经理；

应用群体：关注 AI 技术场景落地的企业技术负责人、行业解决方案工程师。



Cultural diversity, asset structure, and corporate litigation risk

Linglan Xia^{a,*}, Jiao Song^b^a Nanjing Normal University, Tianjin 300352, China^b Jiangsu Provincial Radio and Television Monitoring Station, Nanjing 210000, China

ARTICLE INFO

JEL classification:
J15
G32
K41
M14Keywords:
Cultural diversity
Asset structure
Litigation risk

ABSTRACT

This study reveals through empirical investigation that cultural diversity brightens the corporate litigation risk, and irrational asset structure elevates this risk. Board independence plays a moderating role in the relationship between asset structure and corporate litigation risk, and the influence of cultural diversity on litigation risk is less pronounced in state-owned enterprises (SOEs) compared with non-SOEs.

1. Introduction

Cultural diversity refers to the fact that each individual and country has its distinct culture, which is the natural result of human civilization's evolution and the shared heritage of all humanity (Bingler et al., 2022). This diversity is evident in the numerous ways in which different groups and societies express and transmit their cultures within and between themselves. Cultural diversity has a multifaceted significance and role; it serves as a hub for exchange, ingenuity, and artistic expression, mirroring the importance of biodiversity in maintaining ecological balance. Furthermore, it broadens opportunities for all individuals and accelerates progress. Cultural diversity drives economic growth and promotes a fulfilling intellectual, emotional, ethical, and spiritual life. Moreover, it encourages innovation and progress in society. The collision and exchange of different cultures generate new ideas and concepts, thereby propelling society toward greater openness, tolerance, and progress (Ho et al., 2023). Cultural diversity also contributes to the cultural heritage of society. Each culture has a distinct cultural heritage, both tangible and intangible, serving as important carriers for recording history and transmitting culture.

Asset structure is the proportional relationship between the enterprise's assets or the composition of its assets to invest, mainly fixed investment portfolio and liquidity investment (Lo and Wang, 2021). This structure can reflect the enterprise's production, operation capacity, and asset risk, but it also helps determine a reasonable proportion of current and fixed assets to maximize asset turnover. The importance of a reasonable asset structure for an enterprise is obvious and directly related to operational efficiency, risk management, and long-term development (Alhababiah and Yekini, 2021). The enterprise's assets can be used more effectively with a good asset structure. An enterprise with appropriate fixed assets can support its normal production activities without causing excessive idle assets and capital utilization (Zhang et al., 2022). A reasonable proportion of current assets can also ensure that the company has enough cash flow for daily operations and unexpected events, improving operational efficiency. Reasonable asset structures reduce business risk. By rationally allocating different types of assets, a business can reduce the impact of a single asset or market fluctuations

^{*} Corresponding author.

E-mail addresses: xlln1777@163.com (L. Xia), jiaosong@126.com (J. Song).

<https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106172>

Received 4 May 2024; Received in revised form 17 September 2024; Accepted 19 September 2024

Available online 19 September 2024

1544-6123/© 2024 Published by Elsevier Inc.

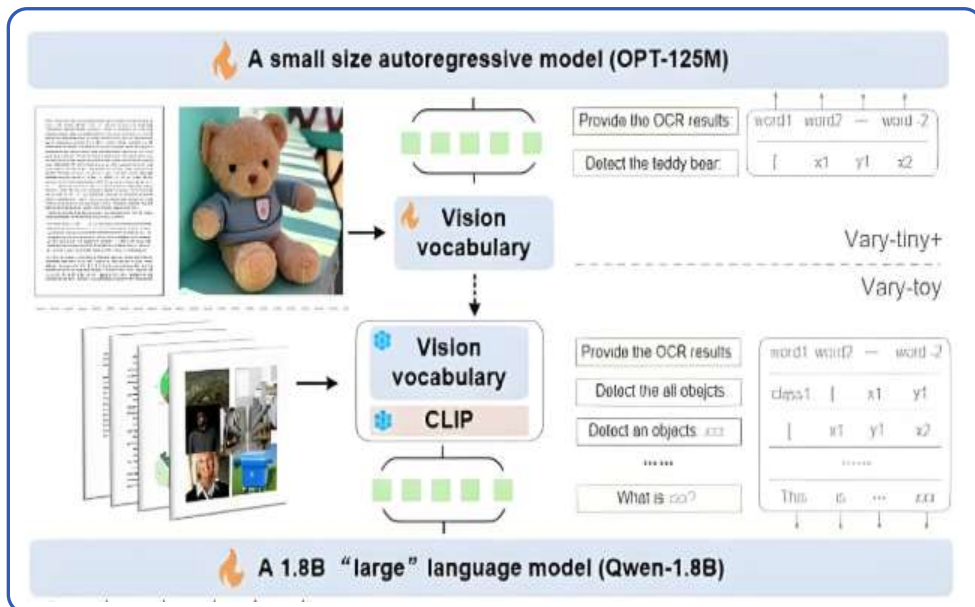
算法研究边界



核心架构：交叉注意力、自交叉混合注意力层的优化设计；

关键模块：多模态预处理；

训练策略：对比学习、掩码重建的预训练任务设计。



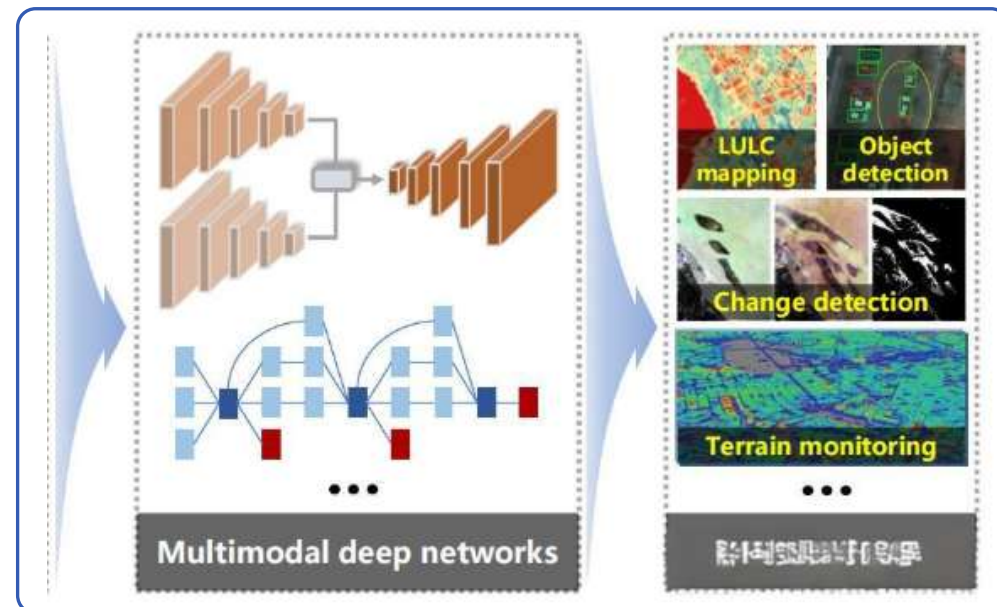
场景覆盖范围



结构化场景：智能制造生产线、医院影像诊断中心；

半结构化场景：智能座舱、无障碍服务环境；

非结构化场景：灾害救援现场。





核心研究问题

AI技术分配不均

AI技术需求波动

01. 传统多模态融合技术难以捕捉

AI技术短缺：AI物力等AI技术分配不均，关键AI技术无法按时到位，导致项目进度延迟。

数据不畅：系统成员或与技术、供应商之间的算力不顺畅，可能导致任务误解或交付错误，影响项目进度。

02. 传统自注意力机制计算复杂度高

算力超支：项目或运营过程中，可能由于估算不准确或者有突发算力支出，导致超出预算。

AI技术波动：AI技术需求波动或经济衰退，可能导致公司的销售收入和算力的减少和短缺。

VS

01. 推动多模态 AI 技术的工程化落地

提前规划：进行详细的AI技术规划，并为关键任务预留足够的时间缓冲，确保工作任务顺利实施。

算力管理：建立定期会议和报告机制，确保各方信息透明，并在项目中途进行风险识别与评估。

02. 提升智能制造中缺陷检测准确率

预算控制：对项目进行详细的预算审定，并设立预算控制机制，确保各项支出都在控制范围内。

算力管理：实施算力预测，定期检查算力情况，提前识别并解决技术短缺问题。

详细AI技术规划

详细预算审定

研究目标与价值



本研究在技术创新、性能平衡与场景适配方面形成显著优势。同时，导师依托院校科研团队与完善的硬件平台，能为项目提供充足的资源支撑与学术交流机会，助力高效解决技术瓶颈，保障研究产出高质量成果。

研究难点

□ 第一部分

- 异构模态语义对齐难题：不同模态数据的特征空间、语义维度差异显著，难以实现高效协同建模，影响推荐精度。
- 精度与实时性平衡难题：复杂融合模型可提升精度，但会增加计算复杂度，导致实时性不足，难以适配高并发场景。
- 真实场景噪声抵御难题：真实场景多模态数据存在大量噪声，易干扰特征提取与融合效果，影响算法稳定性。

VS

□ 第二部分

拟解决方案

- 针对模态对齐难题：基于门控注意力机制设计多级融合架构，引入语义映射模块，将不同模态特征映射到统一语义空间，实现精准对齐；优化权重分配算法，强化有效特征的协同作用。
- 针对性能平衡难题：采用特征蒸馏技术压缩特征维度，通过模型剪枝剔除冗余参数，简化算法架构；优化模型训练流实现精度与实时性的平衡。
- 针对噪声抵御难题：在数据预处理阶段引入自适应噪声过滤算法，剔除无效数据。



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

厚德弘毅，求是笃行

02

研究背景

BACKGROUND

国内研究现状

一、学术与工业协同进展

高校与企业深度合作，推动研究成果快速落地。高校聚焦理论创新，在核心期刊与国际会议发表大量相关论文，聚焦模态对齐、噪声过滤等细分痛点；企业聚焦工程化落地，优化算法部署方案。

二、融合策略改良与创新

以国外核心理论为基础，结合本土场景特性优化改良，部分方向实现突破。一是优化注意力融合机制，如清华大学研究者提出的分层注意力融合架构，解决了多模态特征冗余问题，提升计算效率25%。

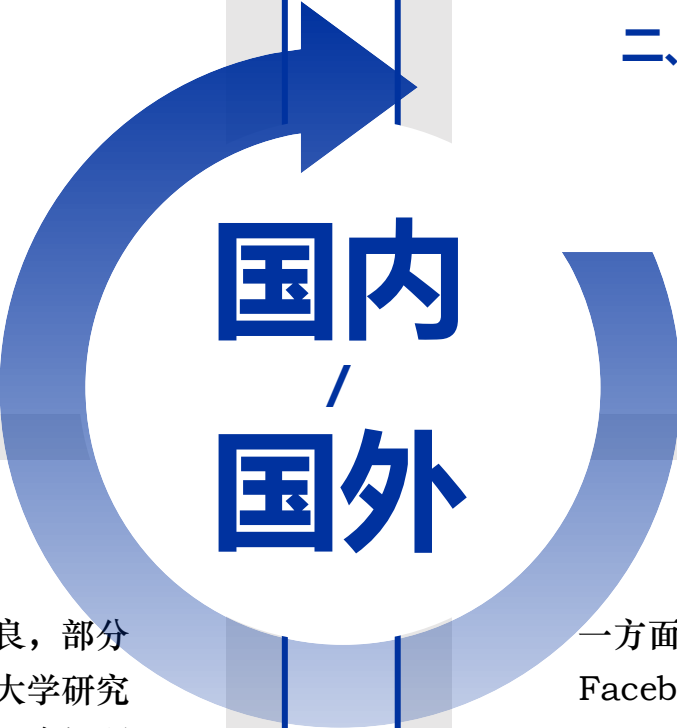
国外研究现状

二、模态对齐技术研究

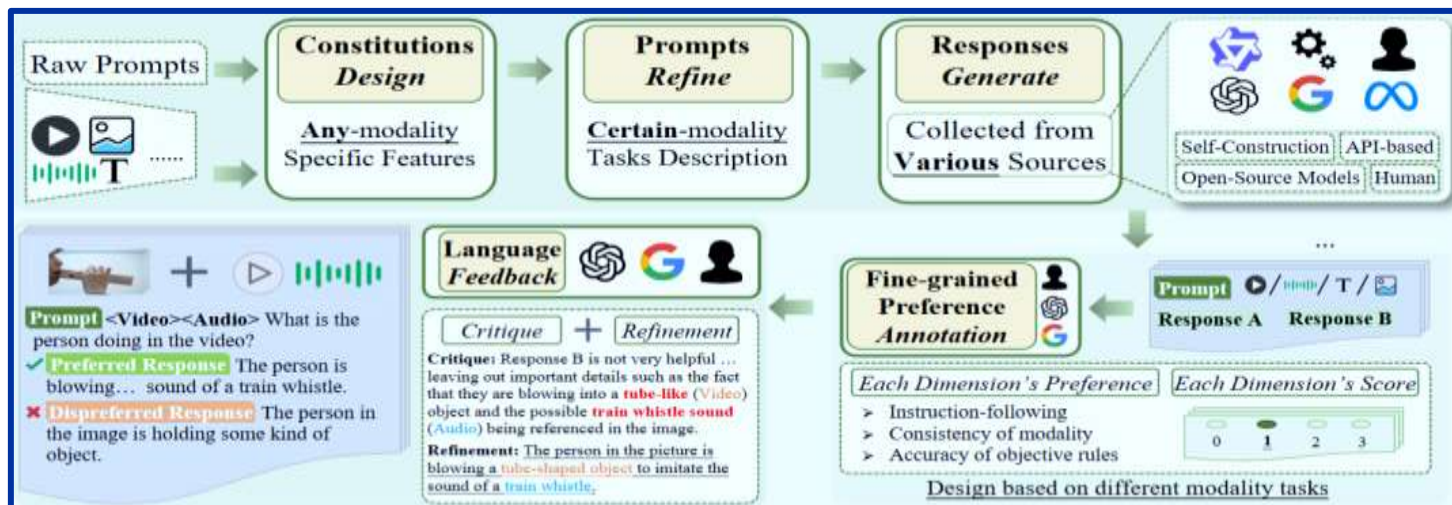
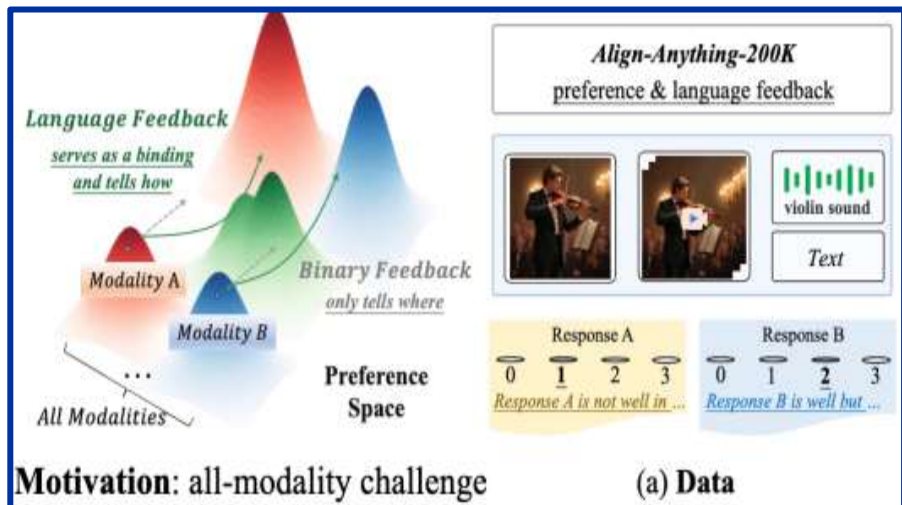
聚焦异构模态语义鸿沟破解，形成两大核心技术路径。一是基于深度学习的跨模态映射方法，通过构建模态转换模型将不同模态特征映射至统一语义空间，实现初步对齐。

三、减少模型迁移时的参数调整成本

一方面，通过模型剪枝、量化等技术优化架构，如Facebook AI团队提出的轻量化多模态融合模型，将推荐延迟压缩至40ms以内，聚焦细分场景落地，在流媒体（Netflix）、电商（亚马逊）形成成熟的落地方案。



国内
/
国外



行业发展背景

用户对个性化、精准化服务的需求持续升级，而传统推荐算法多依赖单一模态数据或用户行为ID特征。

技术瓶颈背景

其一，模态异构性难题突出，不同模态数据的特征空间、表达形式与语义维度差异显著，导致跨模态特征对齐与高效协同建模难度极大；
其二，性能平衡矛盾凸显，复杂的融合模型往往伴随计算效率低下问题。

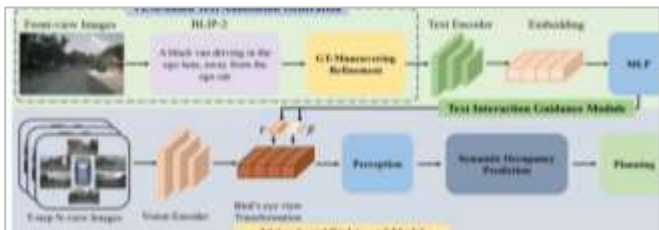
从行业层面，形成可复用的技术体系，加速多模态推荐技术普及，推动推荐系统从“同质化供给”向“个性化适配”转型。

- A. 解决传统多模态 AI 算法在处理智能制造场景中多源数据（如设备传感器数据、视觉图像数据、），关键特征捕捉不精准问题，提升算法对多模态数据的深层关联挖掘能力。
- B. 基于“高阶交互注意力机制”的多模态 AI 算法，重点聚焦该机制中“多模态数据高阶关联建模”“动态注意力权重分配”“跨模态噪声抑制”等关键模块的设计与优化。

研究背景

停留在二阶交互（如交叉注意力）

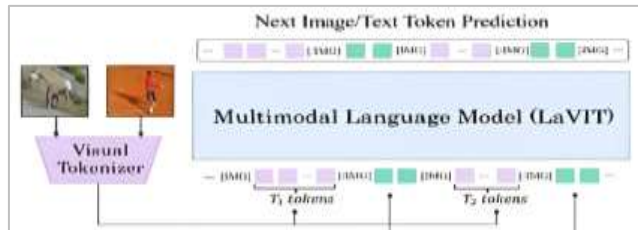
传统多模态融合多停留在二阶交互（如双向交叉注意力），无法捕捉工业场景中图像、传感器信号、文本日志等多模态数据的深层耦合关系，且传统自注意力机制计算复杂度为。



创新点

频域优化高阶注意力架构

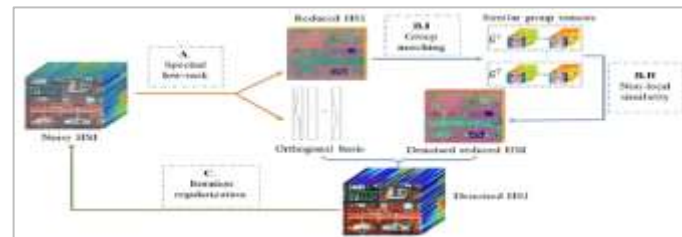
基于卷积定理，将空间域 QKV 矩阵乘法转换为频域逐元素运算（FFT→哈达玛积→IFFT），复杂度降至 $O(n \log n)$ ，实现轻量化高阶交互捕捉。



解决问题

高阶交互捕捉不足

突破传统二阶融合局限，实现多模态数据深层耦合关系挖掘，将复杂缺陷漏检率从 15% 以上降至 1.3% 以下。满足工业生产线实时性要求。



一、模态异构性问题

不同模态数据的特征空间、表达形式差异大，导致跨模态特征对齐困难，影响融合效果。

二、计算效率瓶颈

多模态数据处理涉及大量计算，复杂的融合模型可能导致推荐实时性不足，难以适配高并发场景。

三、融合策略适配性

不同行业数据特性差异显著，通用的融合策略难以满足所有场景需求，需针对性设计融合方案。

四、隐私与噪声干扰

多模态数据包含大量用户隐私信息，数据安全与隐私保护面临挑战，同时数据中的噪声也会影响推荐精度。

提升融合效率与推荐性能，推动多模态推荐算法向更高效、精准、可解释的方向发展。



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

厚德弘毅，求是笃行

03

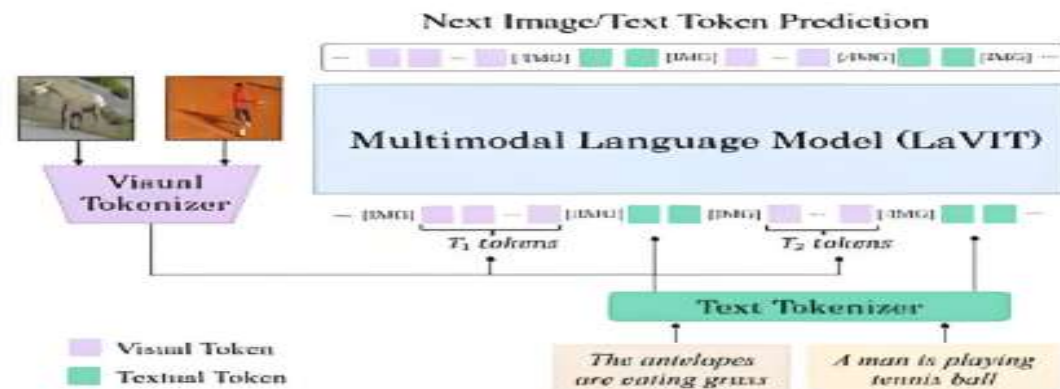
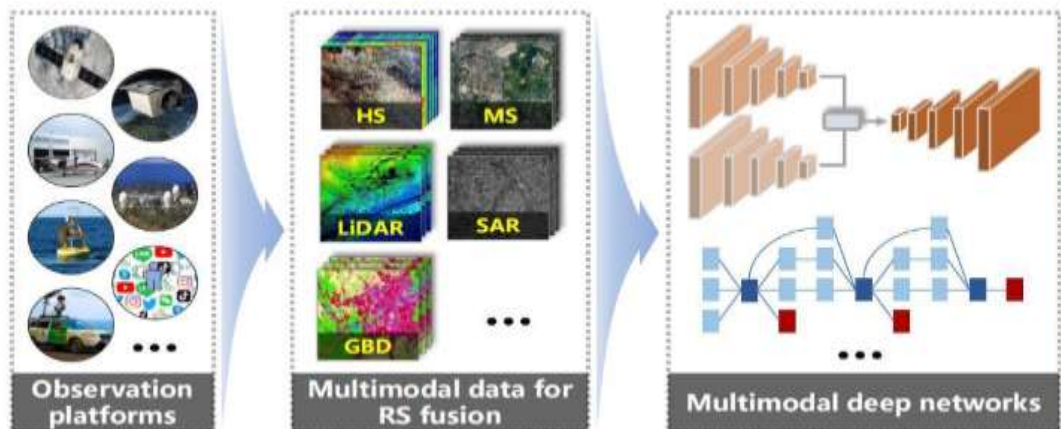
研究思路

RESEARCH IDEAS

- 异构模态语义对齐难题：不同模态数据的特征空间、语义维度差异显著，难以实现高效协同建模，影响推荐精度。
- 精度与实时性平衡难题：复杂融合模型可提升精度，但会增加计算复杂度，导致实时性不足，难以适配高并发场景。

研究
难点解决
措施

- 针对模态对齐难题：基于门控注意力机制设计多级融合架构，引入语义映射模块，强化有效特征的协同作用。
- 针对性能平衡难题：采用特征蒸馏技术压缩特征维度，通过模型剪枝剔除冗余参数实现精度与实时性的平衡。

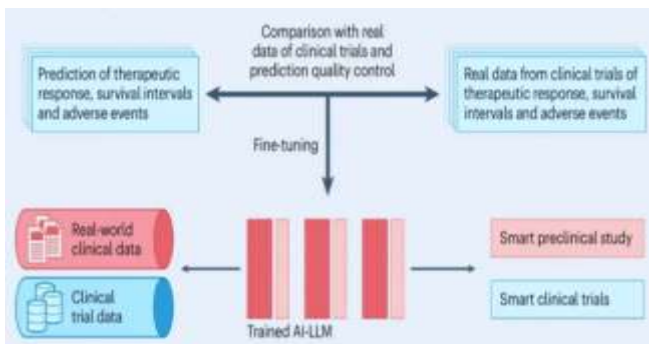


(a) Pre-training

本研究的多模态智能推荐算法 采用分层模块化架构设计整体分为三大核心模块

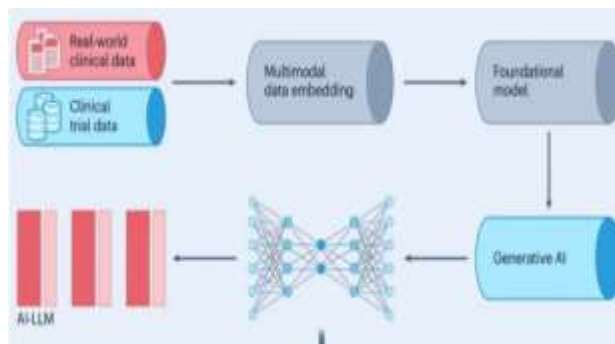
多模态数据预处理与特征提取模块：

作为算法架构的基础输入层，核心负责异构数据的标准化处理与精准表征。首先通过数据清洗、归一化、噪声剔除等预处理操作，解决多模态数据质量参差不齐的问题



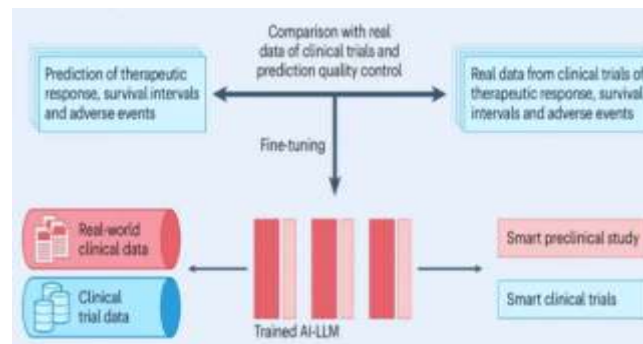
多级门控注意力动态融合模块：

作为算法架构的核心运算层，承担异构模态协同建模的核心任务。基于门控注意力机制搭建多级融合架构，引入语义映射子模块将不同模态特征映射至统一语义空间。



用户偏好建模与推荐输出模块：

作为算法架构的结果输出层，负责将融合后的特征转化为精准推荐结果。结合时序注意力机制构建用户长短期兴趣预测模型，深度挖掘融合特征与用户交互时序数据的关联。





优化多源传感器数据 同步校准方法

科研分析法：系统梳理 CLIP、FLAVA 等主流算法，总结模态对齐、注意力分配、鲁棒性的现存不足，明确突破点；



搭建高保真数字孪生 训练环境

数据集选择：采用 MSCOCO、MedicalMMC 等公开数据集验证基础性能，结合车企、医院的实际场景数据验证适配性；



设计场景自适应动态 调度策略

跨学科融合法：结合认知心理学（模拟人类注意力逻辑）、信号处理（噪声抑制）、统计学（概率补全），提升理论合理性。

开发故障诊断、辅助诊断等原型，小范围收集反馈，Throughput 评估实时性，噪声衰减率评估鲁棒性

第一步

从智能制造实际需求锚定研究缺口

第二步

围绕高阶交互机制构建算法核心

第三步

通过实验量化算法有效性

第四步

从技术验证到制造场景实用化



Q1



“问题溯源”

先调研设备故障诊断、产品缺陷检测等核心场景，明确工业数据的“异构性（传感器 / 图像 / 文本）、高噪声、时序动态性”特征，以及企业对算法“高准确率、低延迟”的实际需求；

Q2



“技术破局”

针对“信息融合不充分”，突破传统低阶交互框架，设计“多层次高阶关联模块”，通过三阶张量运算捕捉多模态数据（如振动 - 图像 - 工艺参数）的跨维度深层关联，而非仅两两交互；

Q3



“性能验证”

设计双重验证逻辑：一方面与传统多模态算法（如普通交叉注意力模型）做对比实验，从准确率、推理速度等指标量化性能提升；另一方面通过消融实验（移除高阶模块 / 噪声模块）

Q4



“价值落地”

先针对具体制造任务（如某类机床故障诊断）做场景适配，将算法部署至边缘设备（满足实时性）或工业云平台（满足大规模数据处理），并对接工厂 MES 系统，解决“算法落地的工程适配问题”；



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

厚德弘毅，求是笃行

04

研究成果

FINDINGS



创新点一

通过三阶张量运算构建多模态数据的高阶关联模型，在注意力计算中同时纳入三种及以上模态的特征依赖关系（如“振动频率异常 - 零件表面裂纹图像 - 工艺温度超标文本”的协同关联）推理模块，基于认知特征与导航信息，通过强化学习模型进行行为决策与路径规划，生成最优行驶策略。



创新点二

将 Transformer Encoder 的时序建模能力与注意力机制结合，通过“局部时序窗口注意力”捕捉短期数据波动（如设备故障前的瞬时振动异常），同时用“全局时序注意力”关联长期工艺趋势（如连续生产中的参数漂移），解决传统算法对动态数据建模不连贯的问题；

动作模块，将行驶策略转化为具体的控制指令，嵌入新能源汽车动力学约束，确保控制指令的安全性与可行性。



创新点三

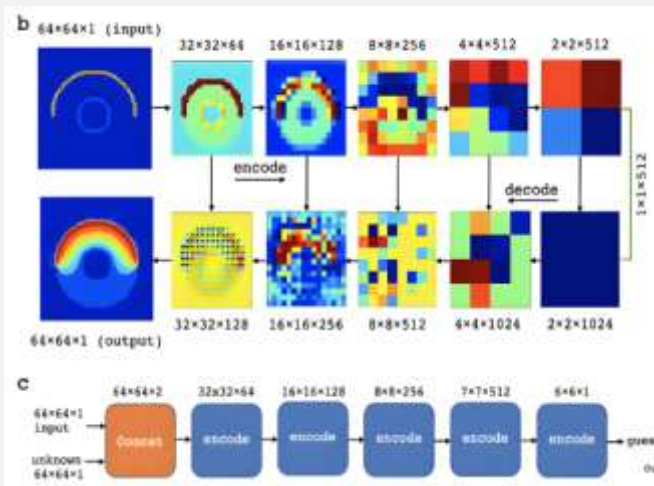
轻量化部署适配：对算法核心模块进行模型压缩（如量化剪枝），在保证性能损失 $\leq 5\%$ 的前提下，模型体积缩减60%，可直接部署于工业边缘网关跨系统协同设计：开发算法与工厂MES（制造执行系统）、SCADA）的标准化接口，实现多模态数据自动采集、算法推理结果实时反馈（如将故障诊断结果推送至设备运维终端）；

以 Occ-LLM 模型输出的认知特征为输入，直接输出车辆的控制指令（加速踏板开度、制动踏板开度、转向角度）。

01

协同动态高阶范式

相较于传统 “三阶交互” 局限，最新成果实现高阶交互机制的深度革新，形成更灵活、更全面的关联建模能力：



02

效率与精度的协同突破

最新成果解决了传统高阶算法 “精度提升伴随复杂度激增” 的痛点，在多任务实现性能与效率的双重突破：



03

从实验室验证到产业级应用

最新成果已从算法原型走向实际场景，在图像融合、智能认知、国产化算力协同等领域实现突破：





南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

厚德弘毅，求是笃行

05

结论启示

CONCLUSION ENLIGHTENMENT

5 研究结论与启示：优于传统基线模型



提升跨模态信息融合效能

突破传统多模态算法低阶交互局限

性能突破：

算法在多模态融合精度、推理效率、轻量化上实现协同提升，解决了传统算法“精度与效率难兼顾”的核心痛点；

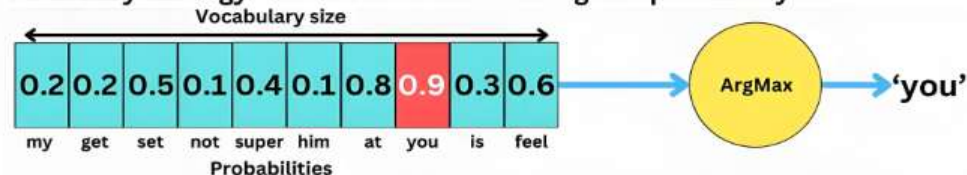
模块合理：

高阶交互注意力模块为核心，特征对齐、动态权重模块为支撑，三者协同保障算法性能，设计逻辑科学可行；

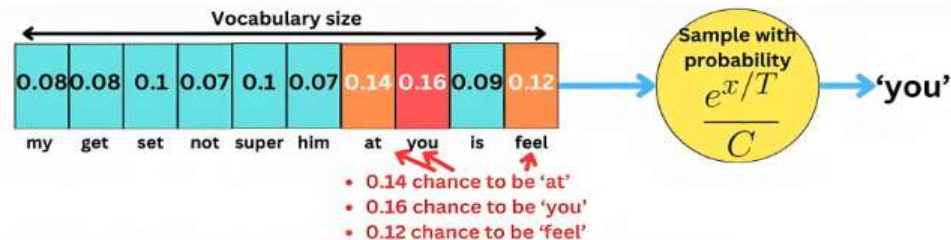
实用可靠：

在噪声干扰、模态缺失等复杂场景下鲁棒性优异，具备从实验室验证走向智能制造、医疗等实际领域应用的可靠基础。

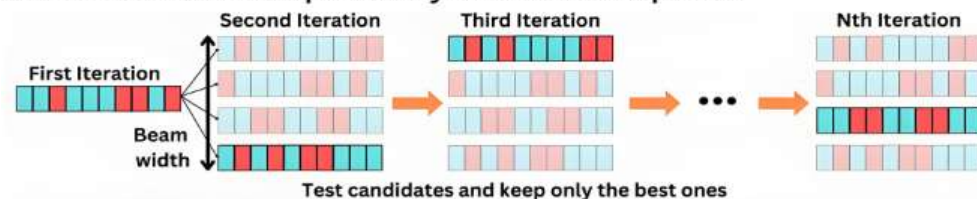
The Greedy strategy: Choose the token with highest probability



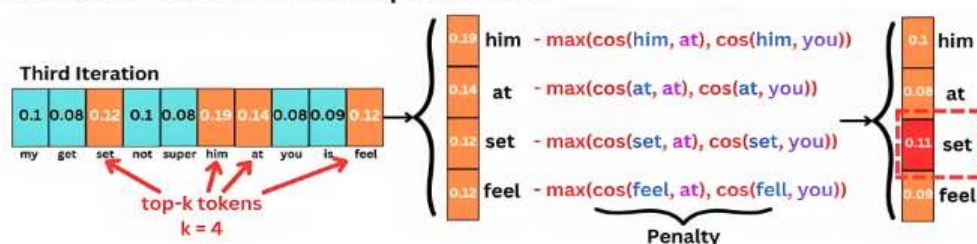
The Multinomial sampling strategy: Sampling tokens by using the probability



Beam Search: Maximize probability of the whole sequence



Contrastive search: Penalize repetitiveness





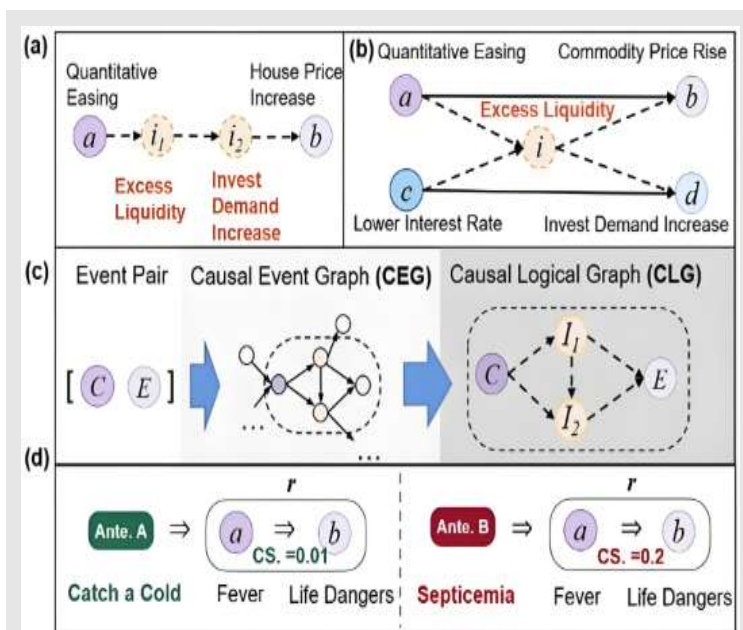
研究结论1



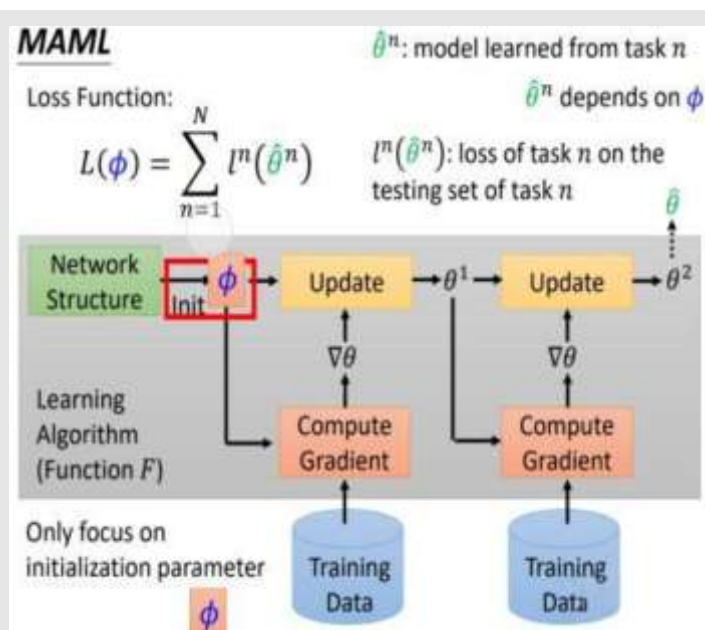
研究结论2



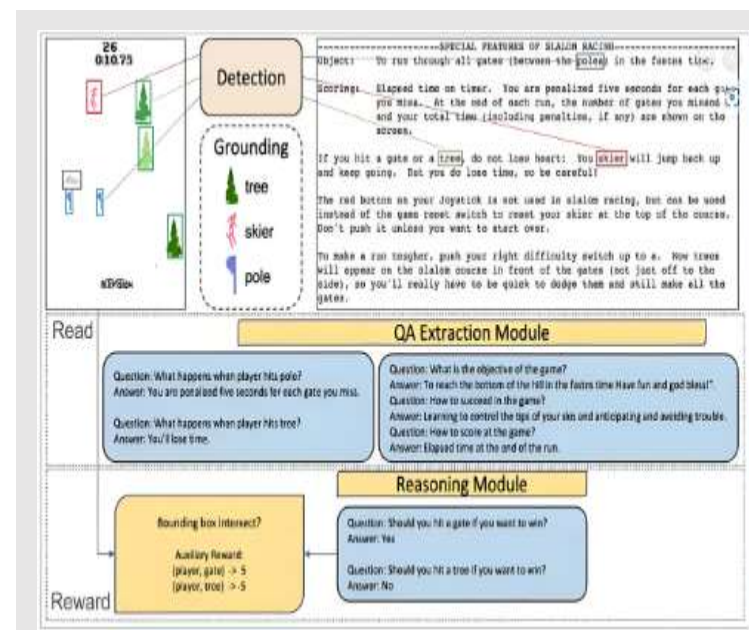
研究结论3



多任务精度显著优于现有方法



效率突破破解高阶建模困境



鲁棒性适配复杂数据场景

数据驱动研究范式的有效性

让 AI 学会自我生成评判原则

SPCT 技术将“原则”从理解步骤转变为生成步骤，让 AI 学会自我生成评判原则，比固定评判标准更灵活有效。这为 AI 的评判和决策提供了新的思路

促进模型多样性

M2N2 通过模仿自然界的“丛林法则”，让模型为有限的资源展开竞争，迫使模型走向专业化，创造出由多样化、高性能专家组成的种群

跨学科研究的重要性

开放协作模式的价值

借鉴自然演化机制扩展潜力

为模型融合探索出了新路径。这启示研究者可以从自然界中寻找灵感，将自然规律和生物进化原理应用于 AI 模型的设计和优化

优化算法和推理策略

I 性能提升不应只依赖于增加参数量和算力，优化算法和推理策略同样重要。这启示研究者要更加注重从算法和推理策略的角度去提升 AI 模型的性能

模型应用泛化性的重要性



THANKS

谢谢

汇报人：郎干

汇报时间：2026年6月14日



南京邮电大学
Nanjing University of Posts and Telecommunications

厚德弘毅，求是笃行

2026年6月14日